

FORMATION EMBARQUÉE

Évaluation pratique — Schneider

Formation Systèmes embarqués & programmation bas niveau

Systèmes embarqués · bas niveau · automatismes

Évaluation pratique — Schneider EcoStruxure (2 h 30, simulateur M221)

Machine Expert Basic (gratuit) + simulateur intégré ; client Modbus au choix (`mbpoll` , `pymodbus` , QModMaster). Documents autorisés. Rendu : projet `.smbp` + **document de table Modbus** + journal du client PC. Spécificité Schneider de cette épreuve : l'ouverture **Modbus** vers la supervision fait partie du sujet — c'est la marque de fabrique de l'écosystème (cours 08 §5).

Sujet — Ventilation de parking

Deux ventilateurs V1/V2 (`%Q0.0` , `%Q0.1`) pilotés par un capteur de CO analogique (`%IW0.0` , 0..1000 = 0..300 ppm) :

- CO > 100 ppm → **un** ventilateur (alternance à chaque démarrage selon les heures de marche — reprise du TD 08) ;
- CO > 200 ppm → **les deux** ;
- hystérésis de 20 ppm sur chaque seuil (pas de battement) ;
- capteur figé 60 s pendant qu'un ventilateur tourne → défaut capteur → **les deux ventilateurs en marche** (repli sécuritaire : on ventile en aveugle) + voyant `%Q0.2` .

Travail demandé et barème

#	Livrable	Points
1	Mise à l'échelle + symboles complets AVANT le code	/2
2	Double hystérésis correcte (recette : monter/descendre le CO au simulateur et cocher les 8 points de bascule attendus)	/5
3	Alternance par compteurs d'heures (<code>%MW</code>), choix figé au front	/4
4	Chien de garde capteur + repli « tout ventiler » justifié en commentaire	/3
5	Table Modbus documentée (≥ 6 mots : état bits, CO, heures V1/V2, mot de vie, commande) + zones disjointes + bornage des écritures PC	/4
6	Preuve client PC : lecture cyclique + détection du mot de vie figé quand on stoppe le simulateur (capture/journal)	/2

Seuil : 14/20. Éliminatoire : une écriture Modbus du PC qui pilote directement une `%Q` (le PC écrit des demandes, l'automate décide).

Question orale (ajuste ±2)

« Pourquoi le repli capteur est-il *tout ventiler* ici, alors que le thermostat du TD 03 coupait le chauffage en panne capteur ? » — (attendu : l'état sûr dépend du procédé — *sur-ventiler un parking est sans danger*,

sous-ventiler tue ; sur-chauffer une pièce est dangereux, sous-chauffer non. L'état de repli se déduit du risque, pas d'une règle mécanique.)